Gravitation anwenden

Aufgabe 8

Reiter 5 · Rechenaufgaben A1 und A2

Vorgaben aus dem Modul: $G = 6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$, $M_\mathrm{E} = 5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$, $R_\mathrm{E} = 6370\,\mathrm{km} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$. Der Abstand r wird zwischen den Mittelpunkten gemessen.

A1 · Apfel und Erde

Gegeben: Ein Apfel mit $m_\mathrm{A} = 150\,\mathrm{g}$ hängt dicht über der Erdoberfläche. Gesucht sind der gegenseitige Kraftbetrag und beide Beschleunigungen.

1 Masse umrechnen und Abstand festlegen

$$m_\mathrm{A} = 150\,\mathrm{g} = 0{,}150\,\mathrm{kg}, \qquad r \approx R_\mathrm{E} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}.$$

2 Gravitationskraft berechnen

$$F = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m_\mathrm{A}}{r^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg} \cdot 0{,}150\,\mathrm{kg}}{(6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m})^2} = 1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}.$$

Nach dem Wechselwirkungsprinzip ziehen sich Apfel und Erde mit gleich großen, entgegengesetzt gerichteten Kräften an. Diese Kräfte greifen an verschiedenen Körpern an.

3 Denselben Kraftbetrag durch die jeweilige Masse teilen

Für die Fallbewegung nach dem Loslassen gilt jeweils $a = \frac{F}{m}$:

$$a_\mathrm{A} = \frac{G \cdot M_\mathrm{E}}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}}{0{,}150\,\mathrm{kg}} = 9{,}82635\ldots\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}},$$

$$a_\mathrm{E} = \frac{G \cdot m_\mathrm{A}}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}}{5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}} = 2{,}46728\ldots \cdot 10^{-25}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}.$$

Ergebnisse mit zwei gültigen Ziffern: $\boxed{F \approx 1{,}5\,\mathrm{N}}$, $\boxed{a_\mathrm{A} \approx 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}}$, $\boxed{a_\mathrm{E} \approx 2{,}5 \cdot 10^{-25}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}}$.

Auf den Apfel wirkt die Kraft von der Erde auf den Apfel. Auf die Erde wirkt die Kraft vom Apfel auf die Erde. Beide Kräfte haben denselben Betrag; deshalb genügt eine Kraftberechnung. Wegen der viel größeren Erdmasse führt derselbe Kraftbetrag bei der Erde zu einer viel kleineren Beschleunigung als beim Apfel.

A2 · Astronautin in 400 km Höhe

Gegeben: $m = 62\,\mathrm{kg}$, $h = 400\,\mathrm{km}$. Gesucht sind die Gravitationskräfte im Orbit und am Boden.

1 Mittelpunktabstände bestimmen

$$r_\mathrm{Orbit} = R_\mathrm{E} + h = 6770\,\mathrm{km} = 6{,}770 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}, \qquad r_\mathrm{Boden} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}.$$

2 Gravitationsgesetz für beide Abstände anwenden

$$F_\mathrm{Orbit} = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m}{r_\mathrm{Orbit}^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24} \cdot 62}{(6{,}770 \cdot 10^{6})^2}\,\mathrm{N} = 539{,}368\ldots\,\mathrm{N},$$

$$F_\mathrm{Boden} = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24} \cdot 62}{(6{,}370 \cdot 10^{6})^2}\,\mathrm{N} = 609{,}233\ldots\,\mathrm{N}.$$

Die Zahlenrechnungen verwenden ausschließlich SI-Einheiten.

3 Runden

Zwei gültige Ziffern: $\boxed{F_\mathrm{Orbit} \approx 5{,}4 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}}$, $\boxed{F_\mathrm{Boden} \approx 6{,}1 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}}$.

In 400 km Höhe beträgt die Gravitationskraft etwa $5{,}4 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}$, am Boden etwa $6{,}1 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}$. Für den Orbitabstand werden Erdradius und Höhe addiert.

Gravitation anwenden

Aufgabe 8

Reiter 6 · Für die Schnellen: A3 bis A5

Gemeinsamer Ansatz: Fallbeschleunigung an der Oberfläche

Für einen Probekörper der Masse m an einem kugelförmigen Himmelskörper gilt:

$$F_\mathrm{G} = m \cdot g = G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{g = G \cdot \frac{M}{R^2}}.$$

Die Probemasse m kürzt sich. M ist die Masse des Himmelskörpers, R sein Radius.

A3 · Oberflächenfallbeschleunigung des Mondes

Gegeben: $M_\mathrm{Mond} = 7{,}349 \cdot 10^{22}\,\mathrm{kg}$, $R_\mathrm{Mond} = 1737\,\mathrm{km}$.

1 Radius in Meter umrechnen

$$R_\mathrm{Mond} = 1737\,\mathrm{km} = 1{,}737 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}.$$

2 In den Oberflächenansatz einsetzen

$$g_\mathrm{Mond} = G \cdot \frac{M_\mathrm{Mond}}{R_\mathrm{Mond}^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11}\,\frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}} \cdot 7{,}349 \cdot 10^{22}\,\mathrm{kg}}{(1{,}737 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m})^2} = 1{,}625677\ldots\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}.$$

3 Auf vier gültige Ziffern runden und vergleichen

$\boxed{g_\mathrm{Mond} \approx 1{,}626\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}}$. Mit dem Erdwert aus A1 gilt $\frac{g_\mathrm{Mond}}{g_\mathrm{E}} \approx 0{,}165 \approx \frac{1}{6}$. Die Fallbeschleunigung auf dem Mond ist ungefähr ein Sechstel so groß wie auf der Erde.

A4 · Mittlerer Radius des Mars

Gegeben: $M_\mathrm{Mars} = 6{,}417 \cdot 10^{23}\,\mathrm{kg}$, $g_\mathrm{Mars} = 3{,}7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}$.

1 Nach dem gesuchten Radius umstellen

$$g = G \cdot \frac{M}{R^2} \quad \Longrightarrow \quad g \cdot R^2 = G \cdot M \quad \Longrightarrow \quad R^2 = \frac{G \cdot M}{g} \quad \Longrightarrow \quad R = \sqrt{\frac{G \cdot M}{g}}.$$

2 Einsetzen, Wurzel ziehen und umrechnen

$$R_\mathrm{Mars} = \sqrt{\frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11}\,\frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}} \cdot 6{,}417 \cdot 10^{23}\,\mathrm{kg}}{3{,}7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}}} = 3{,}402264\ldots \cdot 10^{6}\,\mathrm{m} = 3402{,}264\ldots\,\mathrm{km}.$$

Zwei gültige Ziffern: $\boxed{R_\mathrm{Mars} \approx 3{,}4 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m} = 3{,}4 \cdot 10^{3}\,\mathrm{km}}$.

A5 · Merkur-Modell: Verhältnis der Radien

Modellvorgaben: $M_\mathrm{Merkur} = \frac{1}{2}\,M_\mathrm{Mars}$ und $g_\mathrm{Merkur} = g_\mathrm{Mars}$. Gesucht ist $\frac{R_\mathrm{Merkur}}{R_\mathrm{Mars}}$.

1 Die beiden Oberflächenfallbeschleunigungen gleichsetzen

$$G \cdot \frac{M_\mathrm{Merkur}}{R_\mathrm{Merkur}^2} = G \cdot \frac{M_\mathrm{Mars}}{R_\mathrm{Mars}^2}.$$

2 G kürzen, umstellen und die positive Wurzel ziehen

$$\frac{R_\mathrm{Merkur}^2}{R_\mathrm{Mars}^2} = \frac{M_\mathrm{Merkur}}{M_\mathrm{Mars}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{R_\mathrm{Merkur}}{R_\mathrm{Mars}} = \sqrt{\frac{M_\mathrm{Merkur}}{M_\mathrm{Mars}}} = \sqrt{0{,}5} = 0{,}707106\ldots$$

Drei gültige Ziffern: $\boxed{\frac{R_\mathrm{Merkur}}{R_\mathrm{Mars}} \approx 0{,}707}$ (ohne Einheit). Im vorgegebenen Modell beträgt der Merkurradius etwa $70{,}7\,\%$ des Marsradius. Bei gleichem g bedeutet halbe Masse wegen des Quadrats von R nicht halben Radius.